Winkel

Winkel gesucht · gleichschenklig: zwei gleiche Winkel · rechter Winkel: begründen

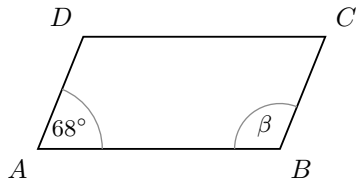
Winkel gesucht 26 · 23 · 22 | 21 · 18 · 17 · 15

1. Wie viel Grad sind es zusammen?

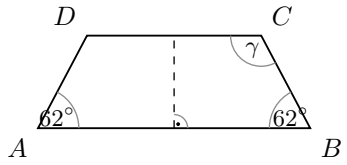
a) die drei Winkel in einem Dreieck _____ °

b) zwei Winkel an derselben Seite zwischen zwei parallelen Seiten (wie unten links und oben links im Parallelogramm) _____ °

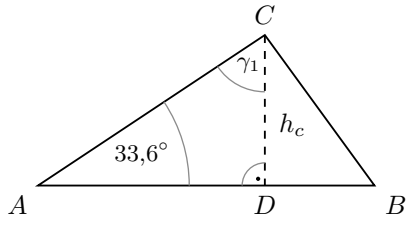
’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.



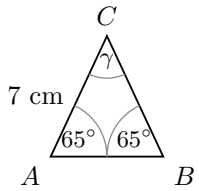
gleichschenklig: zwei gleiche Winkel 23

5. Ein Dreieck hat zwei gleich große Winkel. Was weißt du dann über seine Seiten?

zwei gleich große Winkel _____

1: a) 180°; b) 180° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4° | 5: die beiden Seiten gegenüber den gleichen Winkeln sind gleich lang

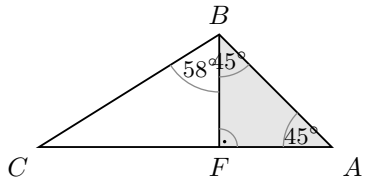
’23 · 1g **6.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

γ: _____ °

nach P10 ’23 · 7a **7.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.

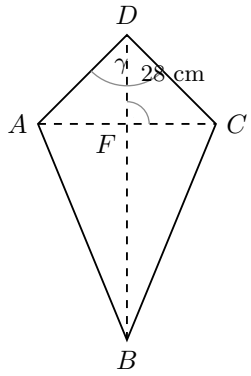


rechter Winkel: begründen 25

8. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die beiden Katheten gleich lang. Wie groß sind die beiden anderen Winkel?

Katheten gleich lang _____ °

nach P10 ’25 · 2c **9.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1i	2c		1g 2a 7a	5c	1i			4b	4a	

Vorher: Pythagoras · sin, cos, tan · Sinussatz · Vierecke
▶ Winkel
Weiter: Symmetrie

6: gleichschenklig; 50° | 7: gleichschenklig mit Basis AB | 8: je 45°° | 9: 90°